QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

rage @ b5b68c4f4f7e · str4d (rage / age encryption) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-30 23:40 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	e32be739-3961-4531-85ca-76b47b0cd380 · Документальный аудит · 2026-10-30 23:40 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`76622d3c924e94337b8766930e89ea7856f07432343ba2458689207d4fc92b40`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

31	2	4	5	17
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	25
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	3
Рекомендация по улучшению	3
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-08932	Критическая	zip 8.6.0 затронут GHSA-m665-v7pm-7grj (CVE-2026-115905)	54.2
QSI-2026-08936	Критическая	zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0369	54.2
QSI-2026-08930	Высокая	zip 8.6.0 затронут GHSA-9hj8-73fh-9963 (CVE-2026-115907)	50.2
QSI-2026-08931	Высокая	zip 8.6.0 затронут GHSA-hjqx-j4rw-g7xv (CVE-2026-115908)	50.2
QSI-2026-08933	Высокая	zip 8.6.0 затронут GHSA-q7v9-x93c-xqv3 (CVE-2026-115909)	50.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 1 из 4 — постквантовый код есть, но не подключён. Следующий шаг: Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/str4d/rage @ b5b68c4f4f7ea5c368bc060f6fe0237549c3a13f — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

54 файлов, всего 639435 байт, редактирований: 10; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	6	Cargo.lock: 382 dependencies parsed (382 pinned); Cargo.toml: 31 dependencies parsed (0 pinned); age-core/Cargo.toml: 13 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	47	age-core/src/format.rs: 624 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; 225 lines in #[cfg(test)] modules ignored; age-core/src/io.rs: 69 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; age-core/src/lib.rs: 20 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns
keys	проверено	10	age/src/ssh/identity.rs: the marker at line 333 is a PEM header without key material (a literal in code that parses or writes PEM, or a documentation placeholder); age/src/ssh/identity.rs: the marker at line 366 is a PEM header without key material (a literal in code that parses or writes PEM, or a documentation placeholder); age/src/ssh/identity.rs: private key block at line 398 is test data (test code)
certificates_and_keys	проверено	1	age/src/ssh/identity.rs: certificates/keys parsed
osv_advisories	проверено	1	382 pinned packages queried at OSV.dev; 12 affected (3 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 54 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree rage at b5b68c4f4f7ea5c368bc060f6fe0237549c3a13f. 54 files analysed; of 320 files, 219 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 47 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .gitattributes, .github/ISSUE_TEMPLATE/bug-report.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/ux-report.md, .github/dependabot.yml, .github/workflows/audit.yml. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

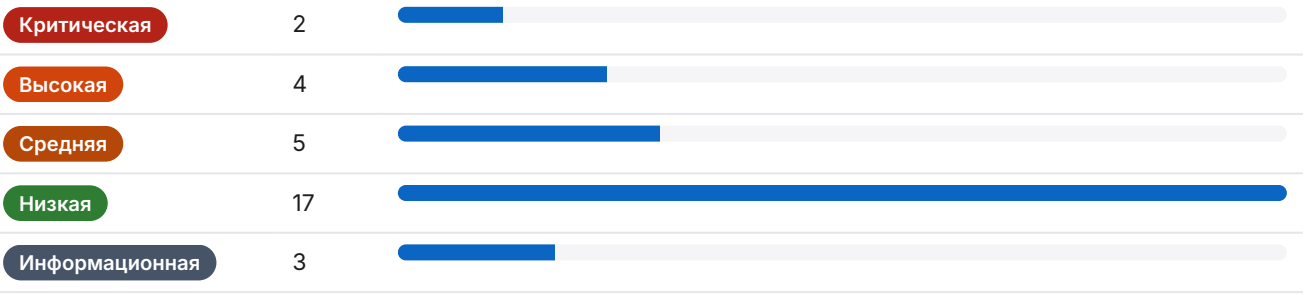
0
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

28.9%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

45
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-08932	zip 8.6.0 затронут GHSA-m665-v7pm-7grj (CVE-2026-115905)	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-08936	zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0369	Известная уязвимая версия компонента	Критическая	Средняя
QSI-2026-08930	zip 8.6.0 затронут GHSA-9hj8-73fh-9963 (CVE-2026-115907)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-08931	zip 8.6.0 затронут GHSA-hjqx-j4rw-g7xv (CVE-2026-115908)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-08933	zip 8.6.0 затронут GHSA-q7v9-x93c-xqv3 (CVE-2026-115909)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-08934	zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0367	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Средняя
QSI-2026-08928	rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-08929	zip 8.6.0 затронут GHSA-8hxf-qr8p-62x4 (CVE-2026-115906)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-08922	Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08921	Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (6 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08923	Квантово-уязвимый RSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

QSI-2026-08925	crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08926	ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08935	zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0368 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08937	zstd 0.13.3 затронут RUSTSEC-2026-0391 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08938	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08939	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0396 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08940	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08941	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0398 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08942	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08943	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08944	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08945	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08946	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08947	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08948	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0405 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-08949	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08950	zstd-sys 2.0.16+zstd.1.5.7 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08951	4 бюллетеней в 3 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-08924	basic-toml 0.1.10: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0374 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-08927	proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-08932 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

zip 8.6.0 затронут GHSA-m665-v7pm-7grj (CVE-2026-115905)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-m665-v7pm-7grj (CVE-2026-115905) для пакета crates.io zip версии 8.6.0: zip: Critical Parser Differential & Security Control Bypass via Dual-Header Inconsistencies (Zip Cloaking) Leading to Arbitrary File Overwrite & RCE. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zip@8.6.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-m665-v7pm-7grj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-m665-v7pm-7grj · manifest · SHA-256 c7888f0f98273e73…


```
{"id": "GHSA-m665-v7pm-7grj", "aliases": ["CVE-2026-115905"], "modified":
"2026-10-28T21:30:05.902127150Z", "summary": "zip: Critical Parser Differential & Security Control
Bypass via Dual-Header Inconsistencies (Zip Cloaking) Leading to Arbitrary File Overwrite & RCE",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/
SI:H/SA:L"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-m665-v7pm-7grj

QSI-2026-08936 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0369

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0369 для пакета crates.io zip версии 8.6.0: ZipStreamReader::extract() and ZipArchive::extract() apply Unix permissions through symlinks without confining the target. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zip@8.6.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	54.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	9.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0369
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0369 · manifest · SHA-256 9aef5f045615f47b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0369", "aliases": ["GHSA-4684-h2q9-2vcp"], "modified":
"2026-10-16T23:30:02.387698467Z", "summary": "ZipStreamReader::extract() and ZipArchive::extract()
apply Unix permissions through symlinks without confining the target", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0369

QSI-2026-08930 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

zip 8.6.0 затронут GHSA-9hj8-73fh-9963 (CVE-2026-115907)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-9hj8-73fh-9963 (CVE-2026-115907) для пакета crates.io zip версии 8.6.0: zip: legacy Shrink/Reduce/Implode decoder: denial of service from attacker-controlled

ZIP64 uncompressed size. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zip@8.6.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9hj8-73fh-9963
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9hj8-73fh-9963 · manifest · SHA-256 e5238c3594d0f699…


```
{"id": "GHSA-9hj8-73fh-9963", "aliases": ["CVE-2026-115907"], "modified":
"2026-10-29T17:00:04.177534981Z", "summary": "zip: legacy Shrink/Reduce/Implode decoder: denial of
service from attacker-controlled ZIP64 uncompressed size", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9hj8-73fh-9963

QSI-2026-08931 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

zip 8.6.0 затронут GHSA-hjqx-j4rw-g7xv (CVE-2026-115908)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-hjqx-j4rw-g7xv (CVE-2026-115908) для пакета crates.io zip версии 8.6.0: zip: Arbitrary file write outside the extraction directory, because ZipArchive::extract validates symlink targets lexically. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zip@8.6.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC

Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-hjqx-j4rw-g7xv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-hjqx-j4rw-g7xv · manifest · SHA-256 e55643081851bef0...


```
{"id": "GHSA-hjqx-j4rw-g7xv", "aliases": ["CVE-2026-115908"], "modified":
"2026-10-29T17:00:04.176160891Z", "summary": "zip: Arbitrary file write outside the extraction
directory, because ZipArchive::extract validates symlink targets lexically. ", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-hjqx-j4rw-g7xv

QSI-2026-08933 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

zip 8.6.0 затронут GHSA-q7v9-x93c-xqv3 (CVE-2026-115909)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-q7v9-x93c-xqv3 (CVE-2026-115909) для пакета crates.io zip версии 8.6.0: zip: Unbounded Symlink-Target Handling Can Abort Or Exhaust Memory During Extraction. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zip@8.6.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-q7v9-x93c-xqv3
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-q7v9-x93c-xqv3 · manifest · SHA-256 575885ea1478116e...


```
{"id": "GHSA-q7v9-x93c-xqv3", "aliases": ["CVE-2026-115909"], "modified":
"2026-10-29T17:00:04.183198126Z", "summary": "zip: Unbounded Symlink-Target Handling Can Abort Or
Exhaust Memory During Extraction", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-q7v9-x93c-xqv3

QSI-2026-08934 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0367

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0367 для пакета crates.io zip версии 8.6.0: Insecure Preservation of SUID/SGID Bits during ZIP Extraction Leading to Potential Privilege Escalation. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zip@8.6.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	50.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.3 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0367
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0367 · manifest · SHA-256 15f1d3dcd40074f7...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0367", "aliases": ["GHSA-vv5m-jxxh-4627"], "modified":
"2026-10-16T23:30:02.392172556Z", "summary": " Insecure Preservation of SUID/SGID Bits during ZIP
```

Extraction Leading to Potential Privilege Escalation", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0367

QSI-2026-08928 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092) для пакета crates.io rsa версии 0.10.0-rc.18: Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rsa@0.10.0-rc.18
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0071
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 · manifest · SHA-256 0db94e1eb8892ff3...

{"id": "RUSTSEC-2023-0071", "aliases": ["CVE-2023-49092", "GHSA-4grx-2x9w-596c", "GHSA-c38w-74pg-36hr"], "modified": "2026-09-14T09:45:02.996132556Z", "summary": "Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0071

QSI-2026-08929 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

zip 8.6.0 затронут GHSA-8hxf-qr8p-62x4 (CVE-2026-115906)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-8hxf-qr8p-62x4 (CVE-2026-115906) для пакета crates.io zip версии 8.6.0: zip: AES Entry HMAC Authentication Bypass on Premature EOF. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zip@8.6.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-8hxf-qr8p-62x4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-8hxf-qr8p-62x4 · manifest · SHA-256 90c3fdd1f80ac06d...


```
{"id": "GHSA-8hxf-qr8p-62x4", "aliases": ["CVE-2026-115906"], "modified":
"2026-10-29T17:00:04.188177718Z", "summary": "zip: AES Entry HMAC Authentication Bypass on Premature
EOF", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N"}],
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-8hxf-qr8p-62x4

QSI-2026-08922 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

9 упоминаний X25519 в 3 файл(ах), например age/src/native/x25519.rs:16. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

Затронутый актив	source-code:X25519:key_wrapping
Источник данных	age/src/native/x25519.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте age/src/native/x25519.rs:16 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · age/src/native/x25519.rs · line 16 · SHA-256 05df6829be49cabd… · Файл 16e457867be81be4…

```
   15 | use subtle::ConstantTimeEq;
   16 | use x25519_dalek::{EphemeralSecret, PublicKey, StaticSecret};
   17 | use zeroize::Zeroize;
```

file_excerpt · age/src/ssh/identity.rs · line 20 · SHA-256 1ee07b7a7c8bc78c… · Файл 9c359ba9b72af1c5…

```
   19 | use std::io;
   20 | use x25519_dalek::{PublicKey as X25519PublicKey, StaticSecret};
   21 | use zeroize::Zeroize;
```

file_excerpt · age/src/ssh/identity.rs · line 103 · SHA-256 87ba13f8a1497fd7… · Файл 9c359ba9b72af1c5…

```
  102 |                 }
  103 |                 if stanza.body.len() != crate::x25519::ENCRYPTED_FILE_KEY_BYTES {
  104 |                     return Some(Err(DecryptError::InvalidHeader));
```

file_excerpt · age/src/ssh/identity.rs · line 108 · SHA-256 0be5d59c2834e0cc… · Файл 9c359ba9b72af1c5…

```
  107 |                 let epk =
  108 |                     base64_arg::<_, { crate::x25519::EPK_LEN_BYTES },
```

```
33>(stanza.args.get(1)?)?
  109 |                         .into();
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 24 · SHA-256 6abe103c9a43a94a... · Файл 4dfb6714f29babd5...

```
   23 | use sha2::Sha256;
   24 | use x25519_dalek::{EphemeralSecret, PublicKey as X25519PublicKey, StaticSecret};
   25 |
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 181 · SHA-256 900291691f762d6c... · Файл 4dfb6714f29babd5...

```
  180 |             Recipient::SshEd25519(ssh_key, ed25519_pk) => {
  181 |                 let pk: X25519PublicKey = ed25519_pk.to_montgomery().to_bytes().into();
  182 |
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 184 · SHA-256 a3dd61d18bb5abc2... · Файл 4dfb6714f29babd5...

```
  183 |                 let esk = EphemeralSecret::random_from_rng(&mut rng);
  184 |                 let epk: X25519PublicKey = (&esk).into();
  185 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08921 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (6 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

10 упоминаний X25519 в 6 файл(ах), например age/src/cli_common/recipients.rs:5. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:X25519:general
Источник данных	age/src/cli_common/recipients.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте age/src/cli_common/recipients.rs:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · age/src/cli_common/recipients.rs · line 5 · SHA-256 949c4c42018679fc… · Файл af2b6d7dd5958b91…

```
    4 | use super::{ReadError, identities::parse_identity_files};
    5 | use crate::{Recipient, identity::RecipientsAccumulator, tag, tagpq, util::LimitedReader,
x25519};
    6 |
```

file_excerpt · age/src/cli_common/recipients.rs · line 59 · SHA-256 67e9a05a95b80abd… · Файл af2b6d7dd5958b91…

```
   58 | ) -> Result<(), ReadError> {
   59 |     if let Ok(pk) = s.parse::<x25519::Recipient>() {
   60 |         recipients.push(Box::new(pk));
```

file_excerpt · age/src/identity.rs · line 10 · SHA-256 90fb4d93d25a2641… · Файл 8be708188c5e0f9e…

```
    9 |     Callbacks, DecryptError, EncryptError, IdentityFileConvertError, NoCallbacks,
   10 |     util::LimitedReader, x25519,
   11 | };
```

file_excerpt · age/src/identity.rs · line 25 · SHA-256 36e6ff8be827a3d1… · Файл 8be708188c5e0f9e…

```
   24 |     /// The standard age identity type.
   25 |     Native(x25519::Identity),
   26 |     /// A plugin-compatible identity.
```

file_excerpt · age/src/identity.rs · line 92 · SHA-256 5dbfb3ab6c2704e8… · Файл 8be708188c5e0f9e…

```
   91 |
   92 |             match line.parse::<x25519::Identity>() {
   93 |                 Ok(identity) => {
```

file_excerpt · age/src/lib.rs · line 259 · SHA-256 97aa08d50fd46207… · Файл fa1f17a56d7ac3ff…

```
  258 | pub use native::tagpq;
  259 | pub use native::x25519;
  260 |
```

file_excerpt · age/src/native.rs · line 9 · SHA-256 05ec1745e4a1eddf… · Файл 881b02385f188b68…

```
    8 | pub mod tagpq;
    9 | pub mod x25519;
   10 |
```

file_excerpt · rage/build.rs · line 258 · SHA-256 99ac994fe5cd88e6… · Файл 55db85f9f5e07cdc…

```
  257 |                     .paragraph(fl!("man-rage-recipients-and-identities"))
  258 |                     .subheading(fl!("man-rage-native-x25519-keys-heading"))
  259 |                     .paragraph(fl!(
```

file_excerpt · rage/build.rs · line 260 · SHA-256 b74d073343a9a196... · Файл 55db85f9f5e07cdc...

```
  259 |                     .paragraph(fl!(
  260 |                         "man-rage-native-x25519-keys",
  261 |                         example_age_recipient =
"age1gde3ncmahlqd9gg50tanl99r960llztrhfapnmx853s4tjum03uqfssgdh",
```

file_excerpt · rage/src/bin/rage-keygen/main.rs · line 57 · SHA-256 d3f1ab0f99eee13a... · Файл 88b956d279fb1ab6...

```
   56 | fn generate(mut output: file_io::OutputWriter) -> io::Result<()> {
   57 |     let sk = age::x25519::Identity::generate();
   58 |     let pk = sk.to_public();
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08923 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

9 упоминаний RSA в 3 файл(ах), например age/src/ssh.rs:346. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:RSA:authentication
Источник данных	age/src/ssh.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)

CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте age/src/ssh.rs:346 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · age/src/ssh.rs · line 346 · SHA-256 7e3785d0dbcd8025… · Файл 2dd1be76df20f7ed…

```
  345 |     /// - [OpenSSH serialization code](https://github.com/openssh/openssh-portable/blob/
4103a3ec7c68493dbc4f0994a229507e943a86d3/sshkey.c#L3187-L3198)
  346 |     fn openssh_rsa_privkey(input: &[u8]) -> IResult<&[u8], rsa::RsaPrivateKey> {
  347 |         delimited(
```

file_excerpt · age/src/ssh.rs · line 351 · SHA-256 4053b2391fbea71b… · Файл 2dd1be76df20f7ed…

```
  350 |                 (mpint, mpint, mpint, mpint, mpint, mpint),
  351 |                 |(n, e, d, _iqmp, p, q)| rsa::RsaPrivateKey::from_components(n, e, d, vec!
[p, q]),
  352 |             ),
```

file_excerpt · age/src/ssh.rs · line 506 · SHA-256 7e7e503abedc0514… · Файл 2dd1be76df20f7ed…

```
  505 |         max_size: usize,
  506 |     ) -> impl Fn(&[u8]) -> IResult<&[u8], Option<rsa::RsaPublicKey>> {
  507 |         move |input| {
```

file_excerpt · age/src/ssh/identity.rs · line 38 · SHA-256 de035e6101f0cc8f… · Файл 9c359ba9b72af1c5…

```
   37 |     /// An ssh-rsa private key.
   38 |     SshRsa(Vec<u8>, Box<rsa::RsaPrivateKey>),
   39 |     /// An ssh-ed25519 key pair.
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 42 · SHA-256 479bf142c9167d75… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
   41 |     /// An ssh-rsa public key.
   42 |     SshRsa(Vec<u8>, rsa::RsaPublicKey),
   43 |     /// An ssh-ed25519 public key.
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 77 · SHA-256 6951b047acbed0bc… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
   76 |     fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
   77 |         match ssh_recipient(rsa::RsaPublicKey::MAX_SIZE)(s) {
   78 |             Ok((_, ParsedRecipient::Supported(pk))) => Ok(pk),
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 124 · SHA-256 bff2dfed80a0d387… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
  123 |             | Identity::Encrypted(EncryptedKey { ssh_key, .. }) => {
  124 |                 match read_ssh::rsa_pubkey(rsa::RsaPublicKey::MAX_SIZE)(&ssh_key) {
  125 |                     Ok((_, pk)) => {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08925 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.7.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.7.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-08926 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ctutils@0.4.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным

манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-08935 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0368 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0368 для пакета crates.io zip версии 8.6.0: zip: `ZipArchive::extract` creates symbolic links whose attacker-controlled targets are outside the destination directory. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zip@8.6.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0368
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0368 · manifest · SHA-256 5290c9a29df3d85a...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0368", "aliases": ["GHSA-4v9h-p7m9-rh26"], "modified":
"2026-10-16T23:30:02.383750571Z", "summary": "zip: `ZipArchive::extract` creates symbolic links
whose attacker-controlled targets are outside the destination directory", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (9.0.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0368

QSI-2026-08937 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd 0.13.3 затронут RUSTSEC-2026-0391 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0391 для пакета crates.io zstd версии 0.13.3: Data from an abandoned stream leaks into the next stream on a reused context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd::stream::raw::Decoder::with_context, zstd::stream::raw::Encoder::with_context); zstd приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd@0.13.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0391
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0391 · manifest · SHA-256 c5a6274e5a4cfb87…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0391", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:04.269245609Z", "summary":
"Data from an abandoned stream leaks into the next stream on a reused context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.14.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0391

QSI-2026-08938 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0395 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::set_parameter); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0395
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 · manifest · SHA-256 cf314e3df3f714ad...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0395", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:06.388344282Z", "summary":
"Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0395

QSI-2026-08939 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0396 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0396 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `Seekable` reads a NULL or out-of-bounds seek table. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::SeekTable::frame_decompressed_size, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress_frame, zstd_safe::seekable::Seekable::frame_decompressed_size, zstd_safe::seekable::Seekable::offset_to_frame_index); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0396
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0396 · manifest · SHA-256 46019c3c1c8cc177…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0396", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.789682118Z", "summary":
"`Seekable` reads a NULL or out-of-bounds seek table", "severity": null, "declared_in_manifest":
false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0396

QSI-2026-08940 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0397 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::OutBuffer::around_pos); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0397
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 · manifest · SHA-256 e1cc2d6a8e69a560…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0397", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.089587004Z", "summary":
"`OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory", "severity": null, "declared_in_manifest":
false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0397

QSI-2026-08941 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0398 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0398 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `Seekable::decompress` sets a `Vec` length beyond its capacity for offsets past the end. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::AdvancedSeekable::decompress, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0398
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0398 · manifest · SHA-256 01887ac4409fe666...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0398", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.092082939Z", "summary":
"`Seekable::decompress` sets a `Vec` length beyond its capacity for offsets past the end",
"severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0398

QSI-2026-08942 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0399 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::init_using_cdict, zstd_safe::DCtx::init_using_ddict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0399
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 · manifest · SHA-256 dde7c9d1fcd35a89…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0399", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.792431051Z", "summary":
"Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0399

QSI-2026-08943 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0400 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress, zstd_safe::DCtx::decompress_using_ddict, zstd_safe::DCtx::decompress_using_dict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0400
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 · manifest · SHA-256 12a31cd97694259b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0400", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.692077560Z", "summary":
"Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0400

QSI-2026-08944 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0401 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::train_from_buffer); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0401
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 · manifest · SHA-256 8f606743a027e187…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0401", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:04.231502512Z", "summary":
"Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0401

QSI-2026-08945 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0402 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0402
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 · manifest · SHA-256 1659ee65665b5ae7…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0402", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.685817733Z", "summary":
"Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0402

QSI-2026-08946 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0403 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0403
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 · manifest · SHA-256 b1d1701270f636af...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0403", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.787441176Z", "summary":
"Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0403

QSI-2026-08947 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0404 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Double free in `DCtx::try_clone`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0404
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 · manifest · SHA-256 7c25f3932e55150f...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0404", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.092817237Z", "summary":
"Double free in `DCtx::try_clone`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0404

QSI-2026-08948 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0405 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0405 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Out-of-bounds read with an out-of-range `InBuffer::pos`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::SeekableCStream::compress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0405
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0405 · manifest · SHA-256 aa7a0dd1f301f776…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0405", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.680942523Z", "summary": "Out-of-bounds read with an out-of-range `InBuffer::pos`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0405

QSI-2026-08949 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0406 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::disable_dictionary, zstd_safe::CCtx::init, zstd_safe::CCtx::load_dictionary, zstd_safe::CCtx::ref_cdict, zstd_safe::CCtx::ref_prefix, zstd_safe::CCtx::reset …); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0406
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 · manifest · SHA-256 deca0b7103bdc0c3…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0406", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.095427051Z", "summary":
"Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0406

QSI-2026-08950 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-sys 2.0.16+zstd.1.5.7 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0410 для пакета crates.io zstd-sys версии 2.0.16+zstd.1.5.7: WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена. Касается только целевых платформ wasm32.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-sys@2.0.16+zstd.1.5.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0410
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 · manifest · SHA-256 1e892df4ce7c9911…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0410", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.788985783Z", "summary":
"WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (2.1.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0410

QSI-2026-08951 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

4 бюллетеней в 3 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 4 бюллетеней (2 с оценкой high или critical) для 3 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, pprof@0.13.0 [dev]: GHSA-gw5w-5j7f-jmjj; quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195; tokio@1.52.3 [dev]: RUSTSEC-2026-0386. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:crates.io:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 9d9b06d343ab87c0…

```
pprof@0.13.0 [dev]: GHSA-gw5w-5j7f-jmjj
quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195
tokio@1.52.3 [dev]: RUSTSEC-2026-0386
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-08924 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

basic-toml 0.1.10: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0374 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0374 для пакета crates.io basic-toml версии 0.1.10 как информационный (unmaintained): `basic-toml` is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/basic-toml@0.1.10
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0374
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0374 · manifest · SHA-256 5043412c341a3842…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0374", "aliases": [], "modified": "2026-10-20T11:15:37.076409305Z", "summary": "`basic-toml` is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0374

QSI-2026-08927 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0173 для пакета crates.io proc-macro-error2 версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): proc-macro-error2 is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/proc-macro-error2@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:40 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0173
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 · manifest · SHA-256 0ecc182141bd9eff...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0173", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T21:00:04.318567692Z", "summary":
"proc-macro-error2 is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0173

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-08932	tool_output	OSV.dev GHSA-m665-v7pm-7grj (manifest)	c7888f0f98273e73f645f5f1c90045f0a43444e01a687f05af3f9b167d4b4
QSI-2026-08936	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0369 (manifest)	9aef5f045615f47bcb38c8fa6cc96616234dcdc509a2b8225bfe413eddd70
QSI-2026-08930	tool_output	OSV.dev GHSA-9hj8-73fh-9963 (manifest)	e5238c3594d0f6994ca443d123704e8c97c4544f9bacde678e72248d2fa48
QSI-2026-08931	tool_output	OSV.dev GHSA-hjqx-j4rw-g7xv (manifest)	e55643081851bef064ccc4f96552a5060cbddb61f2ef37cafb3b5f64a828a
QSI-2026-08933	tool_output	OSV.dev GHSA-q7v9-x93c-xqv3 (manifest)	575885ea1478116e21286b28dfead1ce953d89b6e19e44be35640d067dbab
QSI-2026-08934	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0367 (manifest)	15f1d3dcd40074f7815d474465495a74632c16549a413ab89f8ddf2c2b88f
QSI-2026-08928	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 (manifest)	0db94e1eb8892ff3c781df371743247db7a773258576ae414ad6431dd6e38
QSI-2026-08929	tool_output	OSV.dev GHSA-8hxf-qr8p-62x4 (manifest)	90c3fdd1f80ac06d6d2f9a31728615341fa8365382a7b5b8414f15c35001f
QSI-2026-08922	file_excerpt	age/src/native/x25519.rs (line 16)	05df6829be49cabd10d88d6036ce76d2ba7040e231172dca53924a0750b65
QSI-2026-08922	file_excerpt	age/src/ssh/identity.rs (line 20)	1ee07b7a7c8bc78c730da898a54e4637f245085669e2241423890dd326877
QSI-2026-08922	file_excerpt	age/src/ssh/identity.rs (line 103)	87ba13f8a1497fd71ed3922f4e03c558c1286a2a000a6bcef5cc9ce029e2c
QSI-2026-08922	file_excerpt	age/src/ssh/identity.rs (line 108)	0be5d59c2834e0cc9449d59da2a0d0ef4d12c1baafef72fc5be3f97c0be84
QSI-2026-08922	file_excerpt	age/src/ssh/recipient.rs (line 24)	6abe103c9a43a94a19a02b55300b17593e658208804bda30ec6d4a8f8935c
QSI-2026-08922	file_excerpt	age/src/ssh/recipient.rs (line 181)	900291691f762d6c9ce5739d76737af6565a43944e9e9595ede307ce12020
QSI-2026-08922	file_excerpt	age/src/ssh/recipient.rs (line 184)	a3dd61d18bb5abc2d5d5ecda2460b8425e0990823960a38a07f6f0225491
QSI-2026-08921	file_excerpt	age/src/cli_common/recipients.rs (line 5)	949c4c42018679fc2651bed9e0f1f3b1745770fe5a7fb8e36b731e989e258
QSI-2026-08921	file_excerpt	age/src/cli_common/recipients.rs (line 59)	67e9a05a95b80abd2572165233020bf982389af48ab6e32fc58921fbabd4b

QSI-2026-08921	file_excerpt	age/src/identity.rs (line 10)	90fb4d93d25a26413a6a2e13c88d3522480c3fe8ad04bd9a4714789f9afef
QSI-2026-08921	file_excerpt	age/src/identity.rs (line 25)	36e6ff8be827a3d1ca9c83b6bea9f135da0c2e3134d6065b0db4a549b1a84
QSI-2026-08921	file_excerpt	age/src/identity.rs (line 92)	5dbfb3ab6c2704e8c45630f92fe5b306c65e38bd00cda43237b0113c8a40e
QSI-2026-08921	file_excerpt	age/src/lib.rs (line 259)	97aa08d50fd46207d19c0dbcece4d115dab63ea31e056bc595a5f0d1de4dc
QSI-2026-08921	file_excerpt	age/src/native.rs (line 9)	05ec1745e4a1eddf7f1b06b954c98bdc480a6ed460e540bdf7f35b369715f
QSI-2026-08921	file_excerpt	rage/build.rs (line 258)	99ac994fe5cd88e6869eb03bccd9531e1423147477843660c83708e8f60cc
QSI-2026-08921	file_excerpt	rage/build.rs (line 260)	b74d073343a9a1960ff582b2292f1366a84e5fd86311591a7ba8e0e30cf63
QSI-2026-08921	file_excerpt	rage/src/bin/rage-keygen/main.rs (line 57)	d3f1ab0f99eee13a2589f6865cb86ef7e63c343058c209297f0b40cba1267
QSI-2026-08923	file_excerpt	age/src/ssh.rs (line 346)	7e3785d0dbcd802591dcf43f3e19518c5a11074bbe503579789d417cce71a
QSI-2026-08923	file_excerpt	age/src/ssh.rs (line 351)	4053b2391fbea71b39dd399191ef97f6307a2fb093522f2d6f7ac1d7eda26
QSI-2026-08923	file_excerpt	age/src/ssh.rs (line 506)	7e7e503abedc0514c33f3905e22bdec016c5f8f737be09dd7bee1c7ea3e02
QSI-2026-08923	file_excerpt	age/src/ssh/identity.rs (line 38)	de035e6101f0cc8f4ddb886275317cee992d29d5439c38800bf9838042a88
QSI-2026-08923	file_excerpt	age/src/ssh/recipient.rs (line 42)	479bf142c9167d7508156b2bb610dc3f5f7b0340b5df42a781aca3cdf0e5a
QSI-2026-08923	file_excerpt	age/src/ssh/recipient.rs (line 77)	6951b047acbed0bc3e239453ac347280898f4087616b23546fd33c6aada02
QSI-2026-08923	file_excerpt	age/src/ssh/recipient.rs (line 124)	bff2dfed80a0d3876ae441e29798cd20bba3594c349b887486d2c80a81d28
QSI-2026-08925	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2ba2667b0
QSI-2026-08926	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest)	200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec747
QSI-2026-08935	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0368 (manifest)	5290c9a29df3d85ab102844569d01115b101b377c4c3e6ad6ff25e6c67e65
QSI-2026-08937	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0391 (manifest)	c5a6274e5a4cfb8793fcf3f343ddadadd6d41a200d24a392d8f363faa59b0

QSI-2026-08938	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 (manifest)	cf314e3df3f714ad17083f648e4d6822839805759c13c152cf2b2edcfbba9
QSI-2026-08939	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0396 (manifest)	46019c3c1c8cc1772c03fcccbfa90a2b7502cdb744481795fef991bd88bf8
QSI-2026-08940	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 (manifest)	e1cc2d6a8e69a560eb15d719dcb988b36e18b940b8913145ec52a73efd0b9
QSI-2026-08941	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0398 (manifest)	01887ac4409fe66647c178d3ac91c674dafafb9134960f58c0f4ffcaa080a
QSI-2026-08942	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 (manifest)	dde7c9d1fcd35a89a4e462b7b42373ae75187190ebfffa3876d9e2bba20e3
QSI-2026-08943	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 (manifest)	12a31cd97694259b60fd13de0204d4257a30facebdbf5eb19bc091d2b54c8
QSI-2026-08944	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 (manifest)	8f606743a027e187f8815975be52f1a4018a22a8d8cacc5d66407f974573c
QSI-2026-08945	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 (manifest)	1659ee65665b5ae755a87f2715370efa327fc3064514c61888dd4fa3a3f32
QSI-2026-08946	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 (manifest)	b1d1701270f636af5d21f2b55cbd122bcd0df90ce4dce6793aa9263b377ca
QSI-2026-08947	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 (manifest)	7c25f3932e55150f3788cd8fcee7738d3c905758f825a562b19f78d7e041b
QSI-2026-08948	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0405 (manifest)	aa7a0dd1f301f7767bcd2d2a354fda77b1e2ed887669efac9bdd2bc66db5b
QSI-2026-08949	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 (manifest)	deca0b7103bdc0c3ed051bcdb0dbd3d63e215fecdbdba6a7f24f9fb8c2e93
QSI-2026-08950	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 (manifest)	1e892df4ce7c9911f01547e4a80d1fb3ea5a27b8c1c89c0514917e08bbf3b
QSI-2026-08951	tool_output	OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock)	9d9b06d343ab87c0c3691f419ae25b559874c19803ae3bbe7fd1c99ca4493
QSI-2026-08924	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0374 (manifest)	5043412c341a3842fb5b4d44f2440bd25fa5620f52d2ed3398ec617b542ae

QSI-2026-08927	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 (manifest)	`0ecc182141bd9effc6d35bc24dc20c57e6473fb3877ad59a5fbdb1cd55b56`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 1 из 4 — постквантовый код есть, но не подключён

- Постквантовая библиотека объявлена в зависимостях
- Только классика — обёртка ключей и шифрование хранимых данных: X25519 (3 файл(ов))

Следующий шаг: Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
обёртка ключей и шифрование хранимых данных	X25519 (3)	QSI-2026-08922	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка
аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	RSA (3)	QSI-2026-08923	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме

роль не определена	X25519 (6)	QSI-2026-08921	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
сниженный запас (Гровер), одобрен	11
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	5
н/п	13
постквантовый	3
уязвим (Шор)	13

Подробное описание находок: QSI-2026-08922, QSI-2026-08921, QSI-2026-08923

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (3)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.

Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	X25519 (10)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-256 (1), ChaCha20-Poly1305 (2), HKDF (2), HMAC (4), SHA-2 (6), scrypt (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (6)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-08932 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zip до исправленной версии (9.0.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-m665-v7pm-7grj (CVE-2026-115905).

QSI-2026-08936 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2026-0369.

QSI-2026-08930 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9hj8-73fh-9963 (CVE-2026-115907).

QSI-2026-08931 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-hjqx-j4rw-g7xv (CVE-2026-115908).

QSI-2026-08933 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-q7v9-x93c-xqv3 (CVE-2026-115909).

QSI-2026-08934 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2026-0367.

QSI-2026-08928 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092).

QSI-2026-08929 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-8hxf-qr8p-62x4 (CVE-2026-115906).

QSI-2026-08925 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-08926 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан.

QSI-2026-08935 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0368; при необходимости обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0368 или результат разбора записан.

QSI-2026-08937 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0391; при необходимости обновите zstd до исправленной версии (0.14.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0391 или результат разбора записан.

QSI-2026-08938 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0395 или результат разбора записан.

QSI-2026-08939 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0396; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0396 или результат разбора записан.

QSI-2026-08940 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0397 или результат разбора записан.

QSI-2026-08941 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0398; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0398 или результат разбора записан.

QSI-2026-08942 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0399 или результат разбора записан.

QSI-2026-08943 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0400 или результат разбора записан.

QSI-2026-08944 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0401 или результат разбора записан.

QSI-2026-08945 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0402 или результат разбора записан.

QSI-2026-08946 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0403 или результат разбора записан.

QSI-2026-08947 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0404 или результат разбора записан.

QSI-2026-08948 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0405; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0405 или результат разбора записан.

QSI-2026-08949 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0406 или результат разбора записан.

QSI-2026-08950 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0410 или результат разбора записан.

QSI-2026-08922 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08921 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08923 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08922 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-08921 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-08923 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-08951 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-08924 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените basic-toml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	basic-toml заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-08927 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	proc-macro-error2 заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-08932	Обновите zip до исправленной версии (9.0.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08936	Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08930	Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08931	Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08933	Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08934	Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08928	Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08929	Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-08925	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08926	Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08935	Разберите RUSTSEC-2026-0368; при необходимости обновите zip до исправленной версии (9.0.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08937	Разберите RUSTSEC-2026-0391; при необходимости обновите zstd до исправленной версии (0.14.3).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08938	Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08939	Разберите RUSTSEC-2026-0396; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08940	Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08941	Разберите RUSTSEC-2026-0398; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08942	Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины

P3	QSI-2026-08943	Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08944	Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08945	Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08946	Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08947	Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08948	Разберите RUSTSEC-2026-0405; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08949	Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08950	Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-08922	Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08921	Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08923	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-08922	Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08921	Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-08923	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08951	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08924	Замените basic-toml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08927	Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-08932	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08936	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08930	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08931	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08933	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08934	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08928	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08929	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08922	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08921	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08923	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08925	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08926	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08935	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08937	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08938	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08939	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08940	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08941	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08942	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08943	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08944	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08945	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08946	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08947	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08948	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08949	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08950	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08951	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08924	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

QSI-2026-08927	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
4. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
5. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
6. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
7. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
8. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
9. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
10. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
11. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
12. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
13. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
14. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
15. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
16. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)

21. OSV advisory GHSA-8hxf-qr8p-62x4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-8hxf-qr8p-62x4 (modified 2026-10-29T17:00:04.188177718Z)
22. OSV advisory GHSA-9hj8-73fh-9963 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9hj8-73fh-9963 (modified 2026-10-29T17:00:04.177534981Z)
23. OSV advisory GHSA-hjqx-j4rw-g7xv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-hjqx-j4rw-g7xv (modified 2026-10-29T17:00:04.176160891Z)
24. OSV advisory GHSA-m665-v7pm-7grj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-m665-v7pm-7grj (modified 2026-10-28T21:30:05.902127150Z)
25. OSV advisory GHSA-q7v9-x93c-xqv3 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-q7v9-x93c-xqv3 (modified 2026-10-29T17:00:04.183198126Z)
26. OSV advisory RUSTSEC-2023-0071 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0071 (modified 2026-09-14T09:45:02.996132556Z)
27. OSV advisory RUSTSEC-2026-0173 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0173 (modified 2026-06-07T21:00:04.318567692Z)
28. OSV advisory RUSTSEC-2026-0367 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0367 (modified 2026-10-16T23:30:02.392172556Z)
29. OSV advisory RUSTSEC-2026-0368 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0368 (modified 2026-10-16T23:30:02.383750571Z)
30. OSV advisory RUSTSEC-2026-0369 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0369 (modified 2026-10-16T23:30:02.387698467Z)
31. OSV advisory RUSTSEC-2026-0374 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0374 (modified 2026-10-20T11:15:37.076409305Z)
32. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)
33. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
34. OSV advisory RUSTSEC-2026-0391 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0391 (modified 2026-10-26T14:00:04.269245609Z)
35. OSV advisory RUSTSEC-2026-0395 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0395 (modified 2026-10-26T14:00:06.388344282Z)
36. OSV advisory RUSTSEC-2026-0396 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0396 (modified 2026-10-26T14:00:05.789682118Z)
37. OSV advisory RUSTSEC-2026-0397 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0397 (modified 2026-10-26T14:00:05.089587004Z)
38. OSV advisory RUSTSEC-2026-0398 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0398 (modified 2026-10-26T14:00:05.092082939Z)
39. OSV advisory RUSTSEC-2026-0399 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0399 (modified 2026-10-26T14:00:05.792431051Z)
40. OSV advisory RUSTSEC-2026-0400 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0400 (modified 2026-10-26T14:00:05.692077560Z)
41. OSV advisory RUSTSEC-2026-0401 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0401 (modified 2026-10-26T14:00:04.231502512Z)
42. OSV advisory RUSTSEC-2026-0402 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0402 (modified 2026-10-26T14:00:05.685817733Z)
43. OSV advisory RUSTSEC-2026-0403 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0403 (modified 2026-10-26T14:00:05.787441176Z)
44. OSV advisory RUSTSEC-2026-0404 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0404 (modified 2026-10-26T14:00:05.092817237Z)
45. OSV advisory RUSTSEC-2026-0405 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0405 (modified 2026-10-26T14:00:05.680942523Z)
46. OSV advisory RUSTSEC-2026-0406 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0406 (modified 2026-10-26T14:00:05.095427051Z)
47. OSV advisory RUSTSEC-2026-0410 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0410 (modified 2026-10-26T14:00:05.788985783Z)
48. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
49. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)

50. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
51. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
AES-256	AES-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	age/src/ssh.rs:11
ChaCha20-Poly1305	ChaCha20-Poly1305	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	age-core/src/primitives.rs:7; age/src/primitives/stream.rs:5
HKDF		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	age-core/src/primitives.rs:10; age/src/native.rs:3
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	4	4	age/src/error.rs:422; age/src/format.rs:10; age/src/keys.rs:13
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	age/src/ssh/identity.rs:114
scrypt		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	age/src/native/scrypt.rs
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	5	5	age-core/src/primitives.rs:11; age/src/native.rs:12; age/src/primitives.rs:9
Crypto library rsa (RustCrypto rsa)	0.10.0-rc.18	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library group (jubjub)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p384 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ff (jubjub)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek)	3.0.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock

Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	5.0.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek)	3	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	5	н/п	допустимо	1	1	age/Cargo.toml
Crypto library rsa (RustCrypto rsa)	=0.10.0-rc.18	н/п	допустимо	1	1	age/Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	workspace	н/п	допустимо	1	1	age/Cargo.toml
Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek)	workspace	н/п	допустимо	1	1	age/Cargo.toml
PQC library ml-kem (RustCrypto post-quantum crates)	0.3.2	постквантовый	допустимо	1	1	Cargo.lock
PQC library ml-kem (RustCrypto post-quantum crates)	0.3	постквантовый	допустимо	1	1	Cargo.toml
PQC library ml-kem (RustCrypto post-quantum crates)	workspace	постквантовый	допустимо	1	1	age/Cargo.toml

RSA		уязвим (Шор)	допустимо	3	3	age/src/ssh.rs:346; age/src/ssh/identity.rs:38; age/src/ssh/recipient.rs:42
X25519	X25519	уязвим (Шор)	допустимо	10	10	age/src/cli_common/recipients.rs:5; age/src/identity.rs:10; age/src/lib.rs:259

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 76622d3c924e94337b8766930e89ea7856f07432343ba2458689207d4fc92b40

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскирования
Cargo.lock	92546	`b0a8b4ae058e50916e3361dc6cd03096b85e2d674bfa4c38605ff9cf4fa8b2b4`	0
Cargo.toml	1878	`14f9f3586ef4fc0472b2febc8fd6e7a83a9b873111603dfac91fc5db82a526b9`	0
age-core/Cargo.toml	1136	`2b0085aa074e4bf57df14804cc8084cb8e954221e139831007fa3172e8656555`	0
age-core/src/format.rs	23539	`23243cfcee402c9ef98a48d379820e5e48f692fd7b3fb94258af8966cf6794fc`	0
age-core/src/io.rs	1837	`9b1f2abc58869ba97570a9872dac1290a516f6973a4ed35d5fb9cae81f1e1a16`	0
age-core/src/lib.rs	637	`ba12bc5f109d8ac6c02ebb600b7be1eceae0db0079dfa0ef2e4a42e36f1cfd0b`	0
age-core/src/plugin.rs	16638	`4b4b0044cb00768d06b44c2c3d33c3e83ec10d4f785a1bf544ff2cac620e3d36`	0
age-core/src/primitives.rs	7708	`da24f571051d8402bae0ac831ef063c109495d51f413e39c1f747145204f22c8`	0
age-plugin/Cargo.toml	714	`3bce93b36f895d38b176e99bb79db1136afb1e875cae05b7b0d79d63408a19d9`	0
age-plugin/src/identity.rs	13232	`ff6fcfb2a197252884fbde58122d7db683b12d15e4d8361caa202dbd9ac04646`	0
age-plugin/src/lib.rs	13527	`ffb47c8a11de7f4a16a6ee98a18e51b3367b0ccba7be4a7c3aa29baae67613d9`	0
age-plugin/src/recipient.rs	18380	`a54a5f3b568061b727e18357ed58092a9a8719eb27edad5416abd1c1d1914e4b`	0

age/Cargo.toml	3823	f59a2e0ae1fefb72ea8c2ce2f8ef0ba0c454bbe44623f8fa3fed83be98351eae	0
age/src/cli_common.rs	7061	57342ad0f1c66c229e3f1a5d6a4cc912a2f03a2555fb7adb928587512dc94abf	0
age/src/cli_common/error.rs	4175	0e0fbf78aa6e463d95d48cfff7681e00e02416629b50296a26d7652bfde0714b	0
age/src/cli_common/file_io.rs	14652	bbaca202b0e53c06383044fae0b9a77b9ba25b2d083ee4909316dec7fa7fe935	0
age/src/cli_common/identities.rs	10491	c44e9d10994a1dc367b297bd383b5dd16c9cbc70381a0ed8ad68590cec6ec4eb	0
age/src/cli_common/recipients.rs	7460	af2b6d7dd5958b91e56c35ddb3df73b9bde23b5cab9118e4d2ab719816d8bcee	0
age/src/encrypted.rs	12851	5ef85a2adcd03fe152ffd63b2ff54b1cbbf695b5f40bb408fbff5eceb0c11511	0
age/src/error.rs	14929	c9d995dd74c0f006880db674ca7614effe7c6478d9c535c84c96ed975f95e34e	0
age/src/format.rs	15406	7ec7c540d75c971a42d92bb792b6fd063936da1e0565fb990afe58a3110e92cc	0
age/src/i18n.rs	3126	222a9dc2b20353f0abdea7c027ca37dc43181828fc243c19abff13c75b49f50b	0
age/src/identity.rs	13125	8be708188c5e0f9efa1f3aca44a943060147a23b4ced3a32d4d716d588fbbf02	0
age/src/keys.rs	1060	8f85881ed09cdb112f63d1898ba73b03f2168628219071cda9ce45509723e9ca	0
age/src/lib.rs	16555	fa1f17a56d7ac3ff7b8ccc2472aa21f261d0c2ea53946498e9537e0ab6a074dc	0
age/src/native.rs	586	881b02385f188b684cc7f08f33984810dcad7fc318d3f5a8ab6d7439b516e0b5	0
age/src/native/scrypt.rs	9832	318f9280dccc2b6cb37476e61d2794ae0872c52d0d0f3169c3f8aa7a62585fee	0
age/src/native/tag.rs	4011	3770810dd6b1cadaef1ec7170a0a93a6acf4ddf0822c4ac832b60f8682ae54d0	0
age/src/native/tagpq.rs	5547	9d90ce9be62eac475d5b5aac4a7942f14dcd98d89324412b87f00ecd590e5c1e	0
age/src/native/x25519.rs	9769	16e457867be81be4d998264e8cc9695b7a95660865e758a79e3501100846f9f5	0

age/src/plugin.rs	30248	818aa0e8547da106758d5ffe6340f4beee2e3d6a5378ae45bce693673956874b	0
age/src/primitives.rs	1946	6021de5b7a9d4e2981acb8e407fe47ffad0ae9743e66e1f9677304a98b3b7602	0
age/src/primitives/armor.rs	56516	7f15ff4e83b42db3115660699b876cc4f0f2f72ebfd5922a724ba9c431e8d144	0
age/src/primitives/stream.rs	37309	36adc28b386b2ac2da32a05ba5734c2bda79f78ea02bb4cc4769ef82cb938160	0
age/src/protocol.rs	20760	0a12690ac6a62e378fbdfd1a39a719652281ecd459976e86ed3254113bdb19c9	0
age/src/simple.rs	3711	2fe61c492a99c6ae005827f94e2427e39ba790a4a0a441e6cd4e9e0119fce39b	0
age/src/ssh.rs	21595	2dd1be76df20f7ed8cf9ae837709b179ceae4440f9ccc3413ff28446cbab1b1e	0
age/src/ssh/identity.rs	17051	9c359ba9b72af1c5dfee9cd33998b397b37f613d95ca4ba9fa9837d8f7d37fb7	10
age/src/ssh/recipient.rs	11869	4dfb6714f29babd5be9d0a876e33a7edbecd8d978fe2c7111a4fcb7ad91cb339	0
age/src/util.rs	7382	3fc97ed2e41fc66a500f1b6dfe735067b4571849c50c62b750133fc16f0a426d	0
rage/Cargo.toml	7242	6a60cee957389d26a3e1857c8744d7cb9767308907c387218af57df01fe086ca	0
rage/build.rs	18663	55db85f9f5e07cdc650b647e80f184bde2536567f61eb1c6dccdae7ac8475def	0
rage/src/bin/rage-keygen/cli.rs	1406	57c88bf1a56945d3253fa3375c792310dcbb50212a60f9a88fb27b4d06a06b99	0
rage/src/bin/rage-keygen/error.rs	1664	9739f49266273caf85e9706d83a9233f5dd1bf7259a1a4b8b6d6318870756c1c	0
rage/src/bin/rage-keygen/main.rs	2261	88b956d279fb1ab6d05dd77e531e784c0cfee0a2544dc8a8779e8cdc10a9e9e4	0
rage/src/bin/rage-mount/cli.rs	1874	ed1a1231968858b07589b5d1c45100ae5c689bad471f2787743bf2d59f385f91	0
rage/src/bin/rage-mount/main.rs	6869	9960e58d911a32de66fc88a275f01eeaf508c166dec75c37efc89ac8e5781e99	0
rage/src/bin/rage-mount/tar.rs	8807	20f0abc60f10761781bf63d1d4bb37ee8cacfc3ae6e84adbfc351a8a34323581	0

rage/src/bin/rage-mount/zip.rs	8504	c75a37ae0dcd036a61de13cf7055988ca48a70fe862a00401a958c5fce6ef449	0
rage/src/bin/rage/cli.rs	4975	6512b6393befa588a4ebb6d2bc74fe4d8b529856e5ce10fcac9bf7fc952bfebd	0
rage/src/bin/rage/error.rs	7870	48202c62c13a2872db57406bcd5655a64993a7147433dc30b3bc8c38ec4a27aa	0
rage/src/bin/rage/i18n.rs	1153	58c49a58536dfb4a774c2460f1b1cee59a26e25a02748466a79e65361e684168	0
rage/src/bin/rage/main.rs	13463	a9b47927305d861144d27350c4c6326f80f8b2349299ae2dd49d22561c83cf34	0
rust-toolchain.toml	66	7235c5519f78c24d56b8af9e5cf7c37732e67935f6898a091a8df47ca370a2a1	0